

FISICA II - G28	Segundo Parcial – Recuperatorio - Parte 2	07/08/2020
Apellido y nombre:		N° Alumno:

Resuelva las siguientes situaciones justificando cada paso del procedimiento que utilice.

- Sobre un polarizador lineal incide luz natural de intensidad I_0 . La luz, ahora polarizada, incide sobre una superficie plana de vidrio sin experimentar reflexión. Determine el ángulo de transmisión en el vidrio, la intensidad y el estado de polarización de la luz transmitida.
 - Una partícula de tierra está incrustada a 4 cm bajo la superficie de una plancha de hielo plana. Determine la profundidad aparente de la partícula vista con incidencia normal.
 - Se dispone de una red de difracción cuadrada de 50 mm de lado y 1200 líneas/mm . Se ilumina la red con luz de $\lambda = 600\text{ nm}$. ¿Cuál es la mínima diferencia de longitudes de onda que es posible resolver con esta red en el primer orden de difracción?
- Suponga que incide luz sobre un dispositivo que tiene 6 rendijas . Cada rendija tiene ancho b y la separación entre rendijas consecutivas es $a = 5b$.
 - Encuentre la posición angular de los máximos principales.
 - Encuentre la posición angular de los órdenes principales perdidos.
 - ¿Cuántos máximos principales quedan comprendidos dentro del lóbulo central de difracción y cuántos dentro de los lóbulos laterales?
 - ¿Cuántos máximos secundarios quedan comprendidos entre dos máximos principales consecutivos?
 - Realice un esquema del patrón de interferencia-difracción para la situación planteada.
 - Un objeto de 2 cm de alto está a 12 cm a la izquierda de una lente convergente cuya distancia focal es de 6 cm . Una segunda lente convergente con una distancia focal de 8 cm se coloca 36 cm a la derecha de la primera lente. Ambas lentes tienen el mismo eje óptico. Hallar la posición, el tamaño y la orientación de la imagen creada por el sistema de lentes.

Índices de refracción: $n_{\text{aire}} = 1$; $n_{\text{agua}} = 1,33$; $n_{\text{vidrio}} = 1,50$; $n_{\text{hielo}} = 1,31$;

Indicaciones:

- Resolver **con birome negra o tinta oscura**.
- Colocar el nombre y apellido en cada página, el Tema, y **firmar el examen**.
- Escanear **los desarrollos con el DNI** en alguna de las páginas con contenido y generar un archivo pdf.
- El nombre del archivo debe ser al apellido del alumno seguido de -2P2F-P2 (Ej. Perez-2P2F-P2.pdf)
- Enviar el archivo en formato pdf, a través de la Plataforma Classroom, antes de las 18:00 hs.